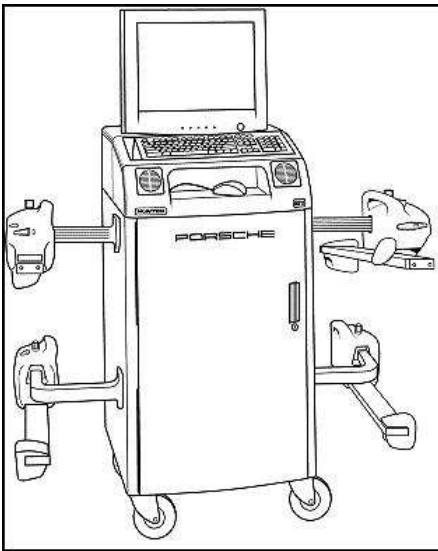
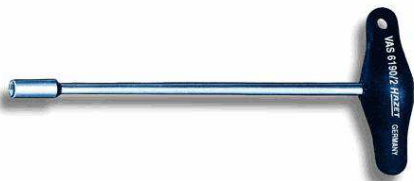
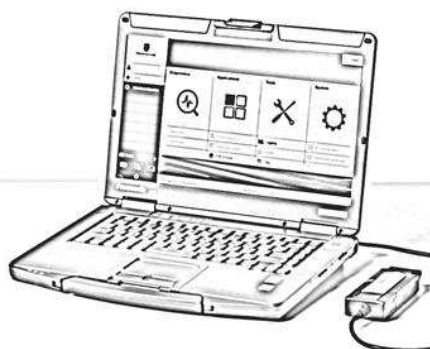


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 278515 调节距离测量传感器控制单元

工具

名称	类型	编号	描述
带有 DSP508XF 传感器的车桥定位系统	车间设备	WE 1328	
带 Hawkeye 传感器的车轮定位系统	车间设备	WE 1329	 VAS 6292.gif
带有反光片 VAS 6430/1 的调节装置	车间设备	WE 1362	
调节装置 VAS 6430/3 的镜子	车间设备	WE 1363	
适用于 ACC 传感器 VAS 6190/2 的 T 形套	车间设备	WE 1364	

筒扳手				
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

预备工作

距离测量传感器控制单元需要调节

在以下情况下，必须对距离测量传感器控制单元进行重新调节：

1. 校准并调整了悬挂。
2. 拆卸和安装了距离测量传感器（ACC 传感器）控制单元和/或距离测量传感器控制单元支架。
3. 松开或拆卸和安装了保险杠加强件。
4. 前端受损。
5. 故障记忆条目：ACC 传感器调节不当 (D00004)。
 - 5.1. 偏差角度超出了 -1.5° 至 $+1.5^{\circ}$ 的范围。

针对测试和调整的要求

1. 一个车桥上的轮胎胎面花纹深度相差不得超过 2 mm。
2. 轮胎充气压力符合规定（“Comfort”（舒适）或“Normal”（标准）轮胎压力）。
3. 对于完整的悬挂校准，应确保校准时终点挡块处没有滑动底座或转盘。
 - 3.1. 将轮距和轴距纳入考虑。
4. 检查车辆重量是否等于自重。不搭载驾驶员且具备行驶条件的车辆的重量（燃油箱及挡风玻璃清洗器/大灯清洗系统的水箱均完全加满，配备备胎、工具包和千斤顶）。

5. 备用轮胎、工具包和千斤顶必须位于车辆制造商规定的位置。
6. 正确校准车辆、使车辆弹动数次。
7. 车辆悬挂、转向系统和转向传动机构未显示有间隙和损坏迹象。
- 7.1. 检查是否有间隙和损坏，必要时进行维修。

设置测量系统



信息

检查车辆与调节装置之间有足够的地面空间 - 调节装置与车辆之间的间隙必须为 120 cm 左右。

如果测量平台前方无足够的地面空间，可将车辆倒车至车桥定位平台上。

必须对车辆进行定位，以便前桥与后桥位于回转板/旋转滑板的中心位置。



信息

此处介绍的步骤针对 **带 Hawkeye 传感器的车轮定位系统 WE 1329** 和 **带有 DSP508XF 传感器的车桥定位系统 WE 1328**。

其他校准系统可能有所不同。

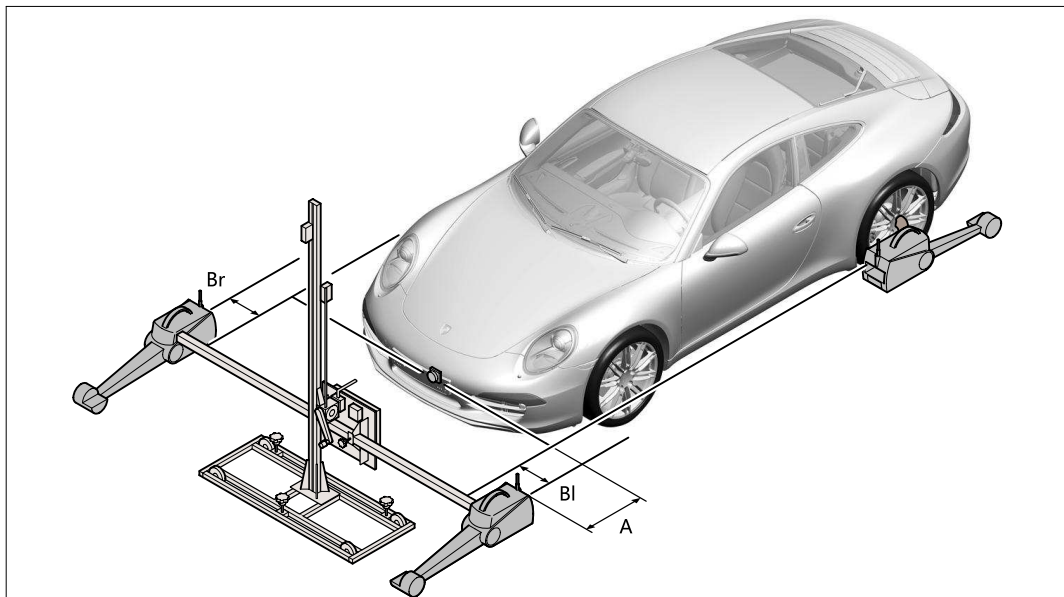
1. 在**车轮定位电脑中，选择相关车辆**。
2. 选择快捷功能**校准距离测量传感器**。
3. 将仪表支架安装在后桥车轮上。
4. 使用扰流板转接器将后传感器安装在后桥上（仅 Beissbarth，这样可将传感器置于较低的位置）。
5. 使用水平仪校准后桥上的后传感器，并使用元宝螺钉夹紧仪表支架。



信息

定位车辆和调节装置后，不得再移动车辆和调节装置。

- 将车辆停放在**一侧松开的回转板/滑板**上，允许车辆稍微移动。
 - 如果在回转板上进行测量时车辆发生移动，必须重新执行测量过程。
 - 如果调节装置在定位后发生移动，必须重新执行测量过程。
6. 将前传感器连接到测量镜上，使用水平仪校准并夹紧。
 - 6.1. 将调节工具居中。
 - 6.2. 调节工具与车辆之间的距离应为 120 cm 左右，但与距离测量传感器之间的距离应为 130 cm 左右。
 - 6.3. 左侧传感器与车辆之间的距离 **-Bl-** 应和右侧传感器与车辆之间的距离 **-Br-** 相同。



调节装置设置

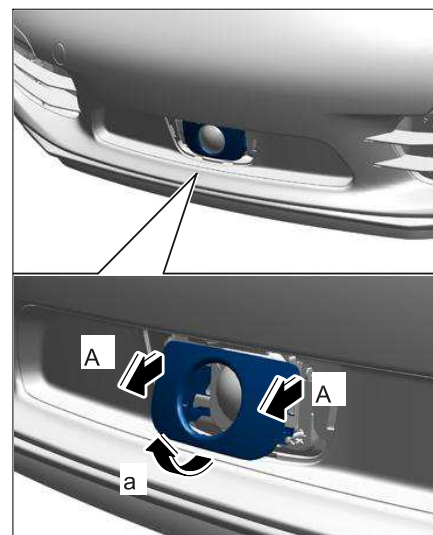
7. 开启传感器（初始化）。

调节距离测量传感器的准备工作

1. 将额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器连接到外部馈电点。
2. 使用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 读取故障记忆，必要时创建车辆分析日志→ 0X03IN 创建车辆分析日志 (VAL)，并修正所有的故障。

未配备中央散热器的变型

3. 从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖。

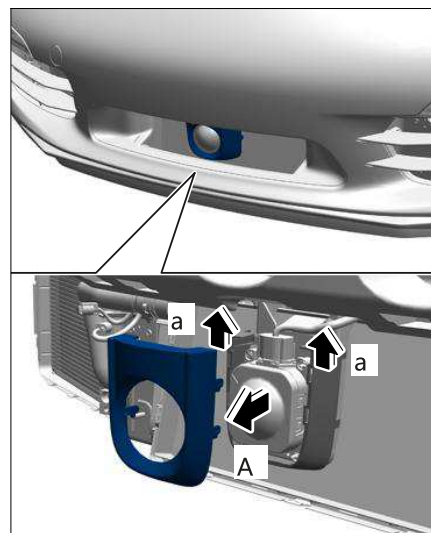


从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖

- 3.1. 从顶部松开两个位置处的装饰盖 -A-。
- 3.2. 向前折叠装饰盖 -a-。
- 3.3. 继续执行步骤 5。

配备中央散热器的变型

4. 从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖



从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖

4.1. 向上推起装饰盖 -a- 并松开它。

4.2. 向前拉起装饰盖 -A- 并将其拆下。

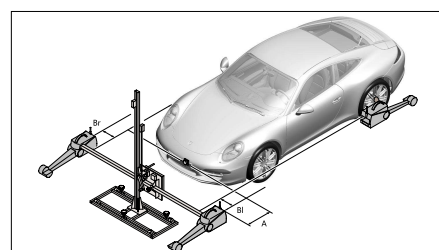
5. 使用商用清洗剂清洗距离测量传感器控制单元和装饰盖。

6. 将前部传感器安装至调节装置上，通过水平仪定位并用元宝螺钉夹紧，然后开启传感器（初始化）。

7. 带有反光片 VAS 6430/1 的调节装置 WE 1362 与车辆之间的间隙必须为 120 cm 左右。

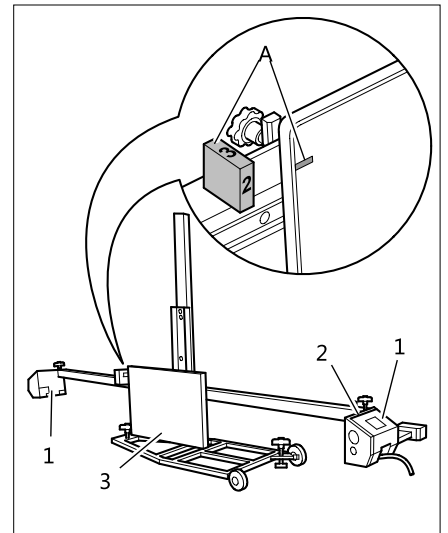
7.1. 放置 带有反光片 VAS 6430/1 的调节装置 WE 1362，使传感器镜头和镜面 调节装置 VAS 6430/3 的镜子 WE 1363 之间的距离为 130+/- 10 cm。

7.2. 左侧传感器与车辆之间的距离 -BI- 应当和右侧水平仪与车辆之间的距离 -Br- 相同。



调节装置设置

8. 在调节装置上，将镜子移动到位置 -2-，使之与标记对准（-A- 旋钮上的数字 2 必须指向车辆）。



调节装置项目 2



信息

车辆和调节工具一旦定位后，就不得再移动车辆和调节工具。

- 将车辆停放在一侧松开的回转板/滑板上，允许车辆移动。
- 如果在回转板上进行测量时车辆发生移动，必须重新执行测量过程。
- 如果调节工具在定位后发生移动，必须重新执行测量过程。

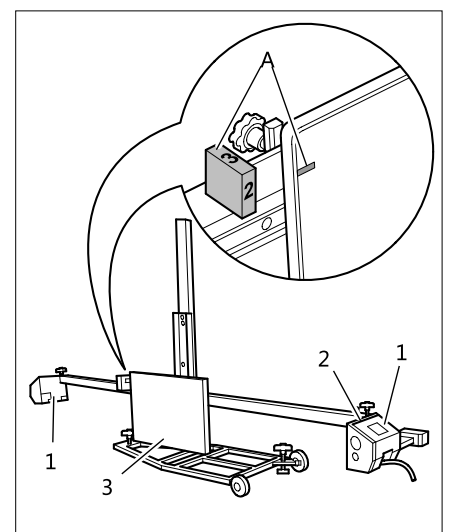
9. 松开**车辆一侧**的回转板/滑板。

10. 打开相应的菜单（**使用测量平台的操作说明**）以调节距离测量传感器控制单元。

11. 开始调节过程之前，请在调节装置的镜子 -3- 上使用激光光束（要打开激光光束，请参见调节装置的操作说明）以检查激光光束是否可以照射到传感器镜头。 信息：

11.1. 即使在设定相同的单前束值之后，如果激光束仍可照射到传感器镜头，则表示调节装置已正确定位。

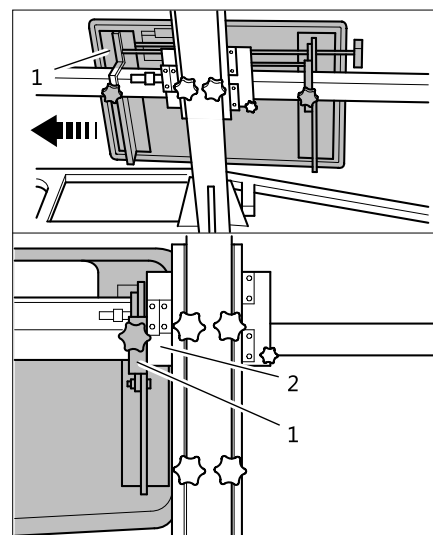
11.2. 如果激光束无法照射到传感器镜头，必须重新对调节装置进行定位。



检查调节装置的位置

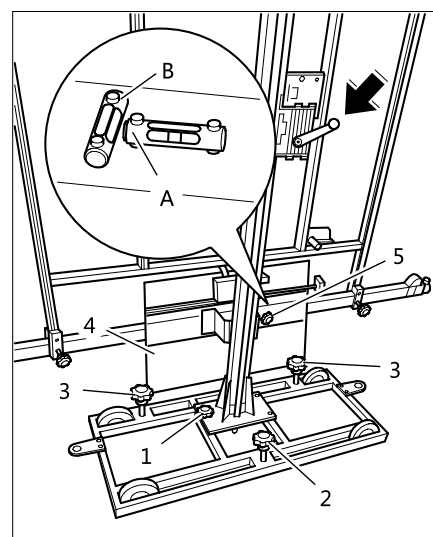
12. 将调节装置定位在侧面：

12.1. 调节装置的激光束必须照射到传感器镜头的中心。



定位调节装置

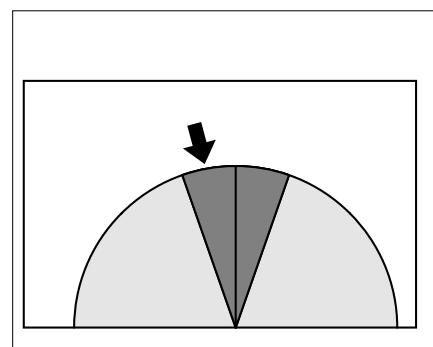
13. 使用调节装置上的调节螺钉 -1、2、3、4、5- 对镜子的水平仪 -A、B- 进行水平调节。



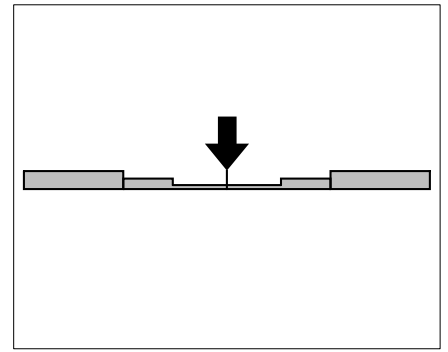
定位镜子的水平仪

14. 使用调节装置上的曲柄 -箭头- 调节镜子，使激光束垂直照射到传感器镜头的中心。

15. 使用调节螺钉 -5- 将调节装置上的调节杆转到一侧，直到调节杆上的绿色指示灯显示在测量平台屏幕上。



调节杆显示示例



Hunter 显示示例

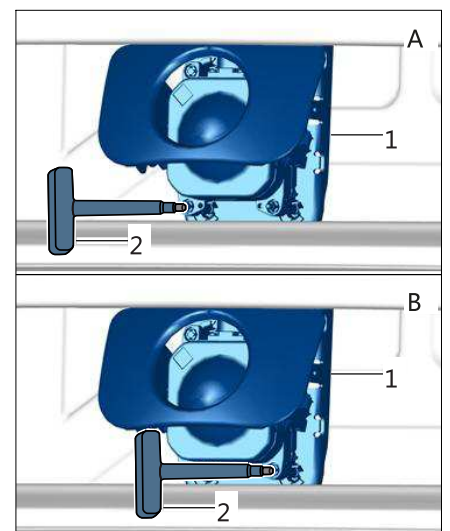
调节距离测量传感器控制单元

调节距离测量传感器控制单元

1. 外部供电点必须连接一个额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器。
2. 将 **PIWIS 检测仪 3 9900** 连接到车辆并将其启动。
3. 开启点火装置。
4. 选择所需车辆和“**Adaptive cruise control**”（自适应巡航定速控制系统）控制单元。按 **F12** 继续。
5. 在“**Adaptive cruise control**”（自适应巡航定速控制系统）菜单中选择“**Maintenance/repairs**”（维修/保养）子菜单。按 **F12** 继续。
6. 按照 **PIWIS 检测仪 3 9900** 上的说明执行，必要时，按照技术规范对传感器 -1- 进行调节（借助于调节工具 **适用于 ACC 传感器 VAS 6190/2 的 T 形套筒扳手 WE 1364 -2-**）。

未配备中央散热器的变型

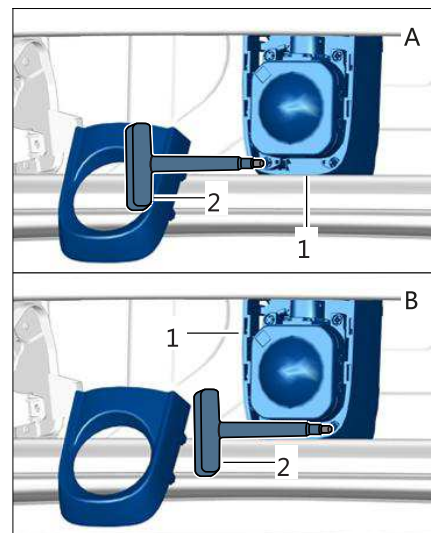
示例图 - 要进行旋转的调节螺钉可能会不同。



针对距离测量传感器控制单元的调节螺钉

配备中央散热器的变型

示例图 - 要进行旋转的调节螺钉可能会不同。



针对距离测量传感器控制单元的调节螺钉

7. 重复上述过程，直至 **PIWIS 检测仪 3 9900** 上显示消息“Adjustment successful”（调节成功）。

后续工作

后续工作

1. 关闭点火开关并拆下遥控器。
2. **PIWIS 检测仪 3 9900** 现在必须从车辆上断开。
3. 断开蓄电池充电器。
4. 拆下传感器和仪表支架。



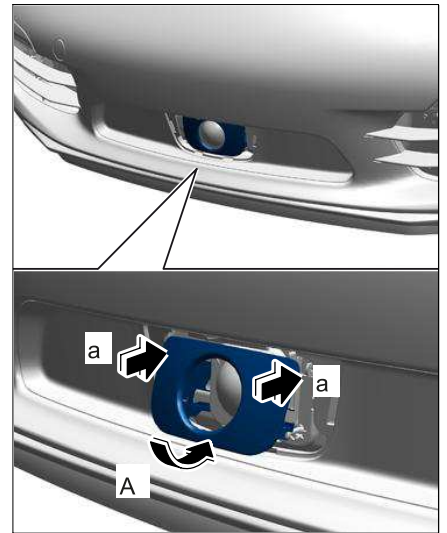
信息

安装距离测量传感器控制单元装饰盖之前和之后，检查以下几点：

- 距离测量传感器控制单元支架不得出现变形的迹象，例如，为距离测量传感器控制单元拆卸或安装装饰盖时，可能导致支架变形。距离测量传感器控制单元的支架变形，则小心地将其推回至原来的形状。
- 如果装饰盖损坏或出现裂纹，则更换装饰盖。
- 安装装饰盖后，检查其是否牢固地正确入位。

未配备中央散热器的变型

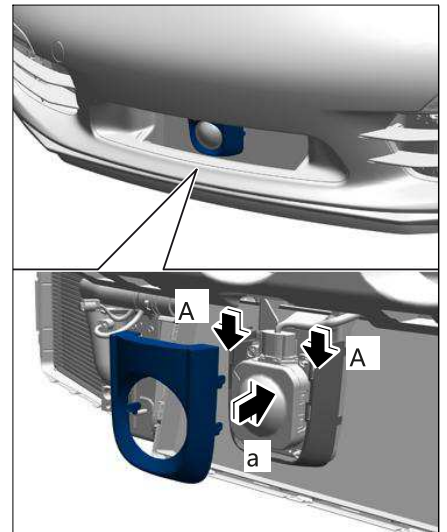
5. 安装距离测量传感器控制单元的装饰盖。
 - 5.1. 接合装饰盖 -a- 并向下弯曲 -A-，直到其牢固接合。
 - 5.2. 继续执行步骤 7。



在距离测量传感器控制单元上安装装饰盖（未配备中间散热器的变型）

配备中央散热器的变型

6. 安装距离测量传感器控制单元的装饰盖。
- 6.1. 安装装饰盖 -a- 并向下推入 -A-，直到其牢固接合。



在距离测量传感器控制单元上安装装饰盖（配备中间散热器的变型）

7. 进行试驾，检查距离测量传感器控制单元的工作情况。
8. 读取距离测量传感器 (ACC) 控制单元的故障记忆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99